



INSTITUTO POLITÉCNICO - UNIKIVI
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INFORMÁTICA

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VI (PYTHON)

ENUNCIADO DO TRABALHO PRÁTICO (Avaliação Contínua)

TEMA: Desenvolvimento de um Ecossistema de Software Inteligente: Integração de POO Avançada, Interfaces Gráficas, Persistência de Dados e Inteligência Artificial.

1. Introdução e Justificação

No atual paradigma do desenvolvimento de software, a capacidade de integrar múltiplas camadas tecnológicas é fundamental. Este trabalho prático visa consolidar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Linguagem de Programação VI, desafiando o estudante a projetar e implementar uma solução robusta que utilize os pilares da Programação Orientada a Objetos (POO), interfaces de utilizador sofisticadas (GUI), gestão eficiente de dados (SGBD) e a aplicação prática de modelos de Inteligência Artificial (IA).

2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Desenvolver uma aplicação desktop completa em Python que resolva um problema complexo de gestão e análise, demonstrando proficiência técnica em arquitetura de software e integração de tecnologias emergentes.

2.2. Objetivos Específicos

- Aplicar conceitos avançados de POO (Herança, Polimorfismo, Encapsulamento, Classes Abstratas e Interfaces).
- Implementar uma Interface Gráfica de Utilizador (GUI) intuitiva e responsiva.
- Garantir a persistência de dados utilizando um Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD) à escolha do aluno (SQLite, PostgreSQL, MySQL, etc.).
- Integrar um módulo de Inteligência Artificial para análise preditiva, classificação ou processamento de linguagem natural.
- Adotar boas práticas de programação (PEP 8) e padrões de projeto (*Design Patterns*).

3. Metodologia de Desenvolvimento

O trabalho deve seguir uma abordagem de engenharia de software rigorosa:

- **Análise de Requisitos:** Definição clara das funcionalidades e do modelo de dados.
- **Design de Arquitetura:** Criação de diagramas de classe (UML) e esquema da base de dados.
- **Implementação Modular:** Desenvolvimento faseado, priorizando a lógica de negócio (*Back-end*) antes da interface (*Front-end*).
- **Integração de IA:** Treino ou consumo de um modelo de IA que agregue valor real ao negócio.
- **Testes e Validação:** Realização de testes unitários e de integração.

4. Requisitos Técnicos Detalhados

4.1. Programação Orientada a Objetos (POO)

- A arquitetura deve ser estritamente orientada a objetos.
- Uso obrigatório de Classes Abstratas para definir contratos de serviço.
- Implementação de Decoradores e Context Managers personalizados.
- Tratamento de exceções customizadas para garantir a robustez do sistema.

4.2. Interface Gráfica (GUI)

- Utilização de bibliotecas como PyQt6, PySide6 ou CustomTkinter.
- A interface deve possuir:
 1. Sistema de autenticação (Login).
 2. Dashboards com visualização de dados (gráficos integrados com Matplotlib ou Plotly).
 3. Menus de navegação e diálogos de confirmação.

4.3. Base de Dados (SGBD)

- O aluno tem liberdade para escolher o SGBD (Relacional ou Não-Relacional).
- Uso obrigatório de um **ORM** (ex: SQLAlchemy, Peewee) ou uma camada de abstração de dados (DAO) rigorosa.
- Implementação de operações CRUD completas com transações seguras.

4.4. Inteligência Artificial (IA)

- O sistema deve incluir uma funcionalidade baseada em IA, como:
 1. **Previsão:** Regressão para estimar vendas, stock ou preços.
 2. **Classificação:** Identificação de perfis de utilizador ou categorias de produtos.
 3. **NLP:** Análise de sentimento de feedbacks ou *chatbot* de suporte.
- Deve ser apresentado o processo de carregamento do modelo e processamento dos inputs/outputs.

5. Sugestões de Temas

- **Sistema de Gestão Hospitalar Inteligente:** Triagem automática de pacientes baseada em sintomas (IA) e gestão de prontuários.
- **Plataforma de Análise de Investimentos:** Previsão de tendências de mercado e gestão de carteiras.
- **Gestão de Inventário com Previsão de Demanda:** Otimização de stock baseada em histórico de vendas.
- **Sistema de RH com Análise de Desempenho:** Avaliação preditiva de rotatividade (Churn) de funcionários.

6. Estrutura do Relatório e Entrega

O trabalho deve ser entregue num ficheiro comprimido (.zip) contendo:

- Código Fonte: Organizado em pacotes/módulos.
- Base de Dados: Script SQL de criação ou ficheiro da base de dados (se SQLite).
- Ficheiro **requirements.txt**: Com todas as dependências.
- Relatório Técnico (PDF):
 1. Capa e Índice.
 2. Introdução e Descrição do Problema.
 3. Diagrama de Classes UML.
 4. Descrição da implementação da IA (modelo utilizado, métricas).
 5. Manual do Utilizador (*Screenshots*).
 6. Conclusão e Referências Bibliográficas.

7. Critérios de Avaliação

Critério	Descrição	Peso
Arquitetura POO	Uso correto de herança, polimorfismo e padrões de projeto.	25%
Funcionalidade GUI	Usabilidade, design e integração de gráficos.	20%
Gestão de Dados	Modelagem da BD, integridade e uso eficiente de consultas/ORM.	20%
Integração de IA	Relevância da IA, precisão do modelo e integração no fluxo.	20%
Qualidade do Código	Organização, comentários, PEP 8 e tratamento de erros.	10%
Relatório Técnico	Clareza, diagramação e fundamentação teórica.	5%

8. Observações Finais

- Trabalhos com indícios de plágio serão anulados.
 - A defesa oral do trabalho poderá ser solicitada para validação da nota.
 - Prazo de Entrega: 3 semanas depois da emissão.
-

Docente: Moyo Kanivengidio - **Data de Emissão:** 12 de Maio de 2026